

Cheatsheet PS

1. Scipy.Stats (Distribuții de Probabilitate)

Notă importantă despre metode:

- **rvs** = Random Variates (generează numere aleatoare/simulări)
- **pmf** = Probability Mass Function (pentru distribuții discrete: probabilitatea ca $X = k$)
- **pdf** = Probability Density Function (pentru distribuții continue: densitatea de probabilitate)
- **cdf** = Cumulative Distribution Function (probabilitatea ca $X \leq k$)

Distribuții Discrete

- **binom.rvs**(**n** - numărul de încercări, **p** - probabilitatea de succes, **size** - numărul de simulări) - Simulează **n** încercări Bernoulli și returnează numărul total de succese.
- **binom.pmf**(**k** - numărul de succese căutat, **n** - numărul de încercări, **p** - probabilitatea de succes) - Calculează probabilitatea exactă de a obține **k** succese din **n** încercări $P(X = k)$.
- **binom.cdf**(**k** - numărul maxim de succese, **n** - numărul de încercări, **p** - probabilitatea de succes) - Calculează probabilitatea cumulată de a obține cel mult **k** succese $P(X \leq k)$.
- **bernoulli.rvs**(**p** - probabilitatea de succes, **size** - numărul de simulări) - Generează rezultate binare (0 sau 1) pentru un singur experiment cu probabilitatea **p**.
- **geom.rvs**(**p** - probabilitatea de succes, **size** - numărul de simulări) - Simulează numărul de încercări necesare pentru a obține primul succes.
- **hypergeom.rvs**(**M** - populația totală, **n** - numărul de elemente "bune", **N** - numărul de extrageri, **size** - numărul de simulări) - Simulează extrageri fără revenire și returnează numărul de elemente "bune" extrase.
- **randint.rvs**(**low** - limita inferioară, **high** - limita superioară, **size** - numărul de simulări) - Generează numere întregi aleatoare uniforme distribuite în intervalul [**low**, **high**).

Distribuții Continue (Atenție la **loc** și **scale**)

- **uniform.rvs**(**loc** - capătul stâng al intervalului, **scale** - lungimea intervalului, **size** - numărul de simulări) - Generează numere aleatoare în intervalul [**loc**, **loc + scale**].
- **norm.rvs**(**loc** - media, **scale** - deviația standard, **size** - numărul de simulări) - Generează numere dintr-o distribuție normală (Gaussiană).
- **norm.pdf**(**x** - valoarea, **loc** - media, **scale** - deviația standard) - Calculează valoarea funcției de densitate în punctul **x** (util pentru grafice).
- **norm.cdf**(**x** - valoarea limită, **loc** - media, **scale** - deviația standard) - Calculează probabilitatea ca variabila să fie mai mică sau egală cu **x** $P(X \leq x)$.
- **expon.rvs**(**scale** - $1/\lambda$ sau media, **size** - numărul de simulări) - Generează numere dintr-o distribuție exponențială (timpul de așteptare între evenimente).

2. Math & Itertools (Matematică și Combinatorică)

- **factorial**(**x** - numărul) - Returnează factorialul lui **x** ($x!$).
- **perm**(**n** - total elemente, **k** - elemente alese) - Calculează numărul de permutări/aranjamente de **n** luate câte **k** (contează ordinea).
- **comb**(**n** - total elemente, **k** - elemente alese) - Calculează numărul de combinații de **n** luate câte **k** (nu contează ordinea).

- **permutations(iterable - lista/string, r - lungimea)** - Generează toate permutările posibile de lungime **r** sub formă de tuple.
 - **combinations(iterable - lista/string, r - lungimea)** - Generează toate combinațiile posibile de lungime **r** sub formă de tuple.
 - **dist(p - coordonate punct 1, q - coordonate punct 2)** - Calculează distanța euclidiană dintre două puncte.
 - **log(x - valoarea, base - baza logaritmului)** - Calculează logaritmul natural (dacă baza nu e specificată) sau în baza dată.
 - **exp(x - puterea)** - Calculează e^x .
-

3. Random (Librăria Standard)

- **choice(seq - lista/secvența)** - Alege un singur element aleator dintr-o secvență.
 - **choices(population - lista, weights - ponderi, k - numărul de extrageri)** - Alege **k** elemente cu revenire (se pot repeta), opțional pe baza unor ponderi.
 - **sample(population - lista, k - numărul de extrageri)** - Alege **k** elemente unice (fără revenire) din populație.
 - **random()** - Returnează un număr float aleator între 0.0 și 1.0.
-

4. Numpy (Calcul Numeric)

- **mean(a - lista/array-ul)** - Calculează media aritmetică a elementelor.
 - **var(a - lista/array-ul)** - Calculează varianța (dispersia) elementelor.
 - **std(a - lista/array-ul)** - Calculează deviația standard a elementelor.
 - **linspace(start - început, stop - sfârșit, num - numărul de puncte)** - Generează **num** valori egal distanțate între **start** și **stop**.
 - **unique(ar - array-ul, return_counts - True/False)** - Returnează elementele unice sortate (și numărul lor de apariții dacă se cere).
 - **floor(x - numărul/array-ul)** - Rotunjește numărul/numerele în jos la cel mai apropiat întreg.
-

5. Matplotlib.pyplot (Grafice)

- **hist(x - datele, bins - numărul de intervale, density - True/False)** - Desenează histograma distribuției datelor (density=True normalizează aria la 1).
- **bar(x - coordonate x, height - înălțimi)** - Desenează un grafic cu bare (util pentru variabile discrete).
- **plot(x - coordonate x, y - coordonate y)** - Desenează puncte sau linii conectate (grafic de funcții).
- **legend(loc - poziția)** - Afișează legenda graficului.
- **grid()** - Adaugă un grilaj pe fundalul graficului.
- **show()** - Afișează fereastra cu graficul final.

6. Funcții de Bază (Built-in)

- **range(start, stop, step)** - Generează o secvență de numere (util în bucle **for**).
- **len(s - obiectul)** - Returnează lungimea listei, șirului sau dicționarului.
- **sorted(iterable - lista, reverse - True/False)** - Returnează o nouă listă cu elementele sortate.
- **sum(iterable - lista)** - Calculează suma elementelor din listă.
- **append(x - elementul)** - Adaugă elementul **x** la sfârșitul unei liste (metodă de listă).